

MODUL PRAKTIKUM CRUD JAVA

NETBEANS + MYSQL

APLIKASI DATA PENERBIT PERPUSTAKAAN

Oleh: Manus AI

BAB 1: PERSIAPAN

1.1 Software yang Digunakan

Untuk mengikuti praktikum ini, pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak berikut:

- **Java JDK:** Java Development Kit, diperlukan untuk kompilasi dan menjalankan aplikasi Java.
 - **Apache NetBeans:** Integrated Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Java.
 - **XAMPP / Laragon:** Lingkungan pengembangan web lokal yang mencakup Apache, MySQL, dan PHP. Digunakan untuk menjalankan server database MySQL.
 - **MySQL Database:** Sistem manajemen database relasional.
-

BAB 2: MEMBUAT DATABASE

2.1 Membuat Database `db_perpus`

Buka `phpMyAdmin` (biasanya dapat diakses melalui browser setelah XAMPP/Laragon dijalankan) dan jalankan perintah SQL berikut untuk membuat database:

```
CREATE DATABASE db_perpus;
```

2.2 Membuat Tabel penerbit

Setelah database `db_perpus` berhasil dibuat, pilih database tersebut di `phpMyAdmin` dan jalankan perintah SQL berikut untuk membuat tabel `penerbit` :

```
USE db_perpus;

CREATE TABLE penerbit (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    penerbit VARCHAR(100)
);
```

BAB 3: MEMBUAT PROJECT NETBEANS

3.1 Membuat Project Baru

1. Buka `Apache NetBeans`.
2. Pilih `File` → `New Project`.
3. Pada jendela `New Project`, pilih `Java` → `Java Application`.
4. Klik `Next`.
5. Isi `Project Name` dengan `PerpustakaanApp`.
6. Klik `Finish`.

BAB 4: MEMBUAT PACKAGE

Buatlah package-package berikut di dalam project `PerpustakaanApp` :

- `db`
- `model`

- `frame`

Cara membuat package:

1. Klik kanan pada `Source Packages` di panel `Projects`.
2. Pilih `New` → `Java Package`.
3. Isi nama package (misalnya `db`).
4. Klik `Finish`.

Ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat package `model` dan `frame`.

BAB 5: MENAMBAHKAN JDBC DRIVER

5.1 Menambahkan MySQL Connector/J

Untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL, Anda perlu menambahkan JDBC Driver (MySQL Connector/J) ke dalam project:

1. Klik kanan pada `Libraries` di panel `Projects`.
 2. Pilih `Add Library`.
 3. Pilih `MySQL JDBC Driver`.
 4. Klik `Add Library`.
-

BAB 6: MEMBUAT KONEKSI DATABASE

6.1 Membuat File `Koneksi.java`

Buat file `Koneksi.java` di dalam package `db`.

Lokasi: `db/Koneksi.java`

6.2 Kode `Koneksi.java`

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file `Koneksi.java`:

```
package db;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Koneksi {

    private final String URL =
        "jdbc:mysql://localhost:3306/db_perpus";

    private final String USER = "root";

    private final String PASS = "";

    public Connection getConnection() {

        Connection con;

        try {

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

            con = DriverManager.getConnection(
                URL,
                USER,
                PASS
            );

            System.out.println("Koneksi Berhasil");

            return con;

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {

            System.err.println("Koneksi Gagal");

            return con = null;

        }

    }

    public static void main(String[] args) {
```

```
koneksi koneksi = new koneksi();

koneksi.getConnection();

}

}
```

6.3 Menjalankan Koneksi

Untuk menguji koneksi database, jalankan file `Koneksi.java` dengan menekan `Shift + F6` atau klik kanan pada file dan pilih `Run File`.

Jika koneksi berhasil, output pada konsol akan menampilkan:

```
Koneksi Berhasil
```

BAB 7: MEMBUAT MODEL PENERBIT

7.1 Membuat File `Penerbit.java`

Buat file `Penerbit.java` di dalam package `model`.

Lokasi: `model/Penerbit.java`

7.2 Kode `Penerbit.java`

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file `Penerbit.java`:

```
package model;

public class Penerbit {

    private int id;
    private String penerbit;

    public Penerbit() {
    }

    public Penerbit(int id, String penerbit) {
        this.id = id;
        this.penerbit = penerbit;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getPenerbit() {
        return penerbit;
    }

    public void setPenerbit(String penerbit) {
        this.penerbit = penerbit;
    }

}
```

BAB 8: MEMBUAT FRAME TAMPIL DATA

8.1 Membuat File PenerbitTampilFrame.java

Buat file `PenerbitTampilFrame.java` di dalam package `frame` .

Lokasi: `frame/PenerbitTampilFrame.java`

8.2 Kode Lengkap `PenerbitTampilFrame.java`

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file `PenerbitTampilFrame.java` :

```
package frame;

import db.Koneksi;
import model.Penerbit;

import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.table.TableModel;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class PenerbitTampilFrame extends JFrame {

    JLabel jLabel1 = new JLabel("Cari");

    JTextField eCari = new JTextField();

    JButton bCari = new JButton("Cari");

    String header [] = {"Id", "Penerbit"};

    TableModel tableModel =
        new DefaultTableModel(header, 0);

    JTable tPenerbit = new JTable(tableModel);

    JScrollPane jScrollPane =
        new JScrollPane(tPenerbit);

    JButton bTambah = new JButton("Tambah");
    JButton bUbah = new JButton("Ubah");
    JButton bHapus = new JButton("Hapus");
    JButton bBatal = new JButton("Batal");
    JButton bTutup = new JButton("Tutup");

    Penerbit penerbit;

    public void setKomponen() {

        getContentPane().setLayout(null);

        getContentPane().add(jLabel1);
        getContentPane().add(eCari);
```



```

        getContentPane().add(jScrollPane);
        getContentPane().add(bCari);
        getContentPane().add(bTambah);
        getContentPane().add(bUbah);
        getContentPane().add(bHapus);
        getContentPane().add(bBatal);
        getContentPane().add(bTutup);

        jLabel1.setBounds(10, 10, 50, 25);

        eCari.setBounds(60, 10, 330, 25);

        bCari.setBounds(400, 10, 70, 25);

        bTutup.setBounds(400, 220, 70, 25);

        bTambah.setBounds(10, 220, 80, 25);

        bUbah.setBounds(95, 220, 70, 25);

        bHapus.setBounds(170, 220, 70, 25);

        bBatal.setBounds(245, 220, 70, 25);

        jScrollPane.setBounds(10, 45, 460, 160);

        setVisible(true);
    }

    public void getPenerbitList(){

        DefaultTableModel model =
            (DefaultTableModel) tPenerbit.getModel();

        model.setRowCount(0);

        try {

            Koneksi koneksi = new Koneksi();

            Connection conn =
                koneksi.getConnection();

            Statement st = conn.createStatement();

```

```

String sql = "SELECT * FROM penerbit";

ResultSet rs = st.executeQuery(sql);

while(rs.next()){

    Object[] data = {

        rs.getInt("id"),
        rs.getString("penerbit")

    };

    model.addRow(data);

}

} catch (Exception e) {

    System.out.println(e.getMessage());

}

}

public void setListener(){

    bTutup.addActionListener(e -> {

        dispose();

    });

    bBatal.addActionListener(e -> {

        eCari.setText("");

        getPenerbitList();

    });

    bCari.addActionListener(e -> {

        DefaultTableModel model =

            (DefaultTableModel) tPenerbit.getModel();

```

```

model.setRowCount(0);

try {

    Koneksi koneksi = new Koneksi();

    Connection conn =
        koneksi.getConnection();

    Statement st = conn.createStatement();

    String sql =
        "SELECT * FROM penerbit "
        + "WHERE penerbit LIKE '%"
        + eCari.getText()
        + "%'";

    ResultSet rs = st.executeQuery(sql);

    while(rs.next()){

        Object[] data = {

            rs.getInt("id"),
            rs.getString("penerbit")

        };

        model.addRow(data);

    }

} catch (Exception ex) {

    System.out.println(ex.getMessage());

}

});

bTambah.addActionListener(e -> {

    new PenerbitTambahFrame();

});

```

```

bHapus.addActionListener(e -> {

    try {

        int baris =
            tPenerbit.getSelectedRow();

        int id = Integer.parseInt(
            tPenerbit.getValueAt(baris,0)
                .toString()
        );

        Koneksi koneksi = new Koneksi();

        Connection conn =
            koneksi.getConnection();

        String sql =
            "DELETE FROM penerbit "
            + "WHERE id='" + id + "'";

        Statement st =
            conn.createStatement();

        st.executeUpdate(sql);

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Data berhasil dihapus"
        );

        getPenerbitList();

    } catch (Exception ex) {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            ex.getMessage()
        );

    }

});

bUbah.addActionListener(e -> {

```

```

try {

    int baris =
        tPenerbit.getSelectedRow();

    penerbit = new Penerbit();

    penerbit.setId(
        Integer.parseInt(
            tPenerbit.getValueAt(baris,0)
                .toString()
        )
    );

    penerbit.setPenerbit(
        tPenerbit.getValueAt(baris,1)
            .toString()
    );

    new PenerbitTambahFrame(penerbit);

    dispose();

} catch (Exception ex) {

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        ex.getMessage()
    );

}

});

}

public PenerbitTampilFrame() {

    setSize(500, 300);

    setLocationRelativeTo(null);

    setDefaultCloseOperation(
        JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE
    );
}

```

```
        setKomponen();

        setListener();

        getPenerbitList();
    }

    public static void main(String[] args) {

        new PenerbitTampilFrame();
    }
}
```

BAB 9: MEMBUAT FRAME TAMBAH DATA

9.1 Membuat File `PenerbitTambahFrame.java`

Buat file `PenerbitTambahFrame.java` di dalam package `frame` .

Lokasi: `frame/PenerbitTambahFrame.java`

9.2 Kode Lengkap `PenerbitTambahFrame.java`

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file `PenerbitTambahFrame.java` :

```
package frame;

import db.Koneksi;
import model.Penerbit;

import javax.swing.*;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;

public class PenerbitTambahFrame extends JFrame {

    JLabel lId = new JLabel("Id");

    JLabel lPenerbit = new JLabel("Penerbit");

    JTextField eId = new JTextField();

    JTextField ePenerbit = new JTextField();

    JButton bSimpan = new JButton("Simpan");

    JButton bBatal = new JButton("Batal");

    Penerbit penerbit;

    int status;

    final int SEDANG_TAMBAH = 1;

    final int SEDANG_UBAH = 2;

    public void setKomponen(){

        getContentPane().setLayout(null);

        getContentPane().add(lId);
        getContentPane().add(lPenerbit);

        getContentPane().add(eId);
        getContentPane().add(ePenerbit);

        getContentPane().add(bSimpan);
        getContentPane().add(bBatal);
```

```

lId.setBounds(10,10,100,25);

lPenerbit.setBounds(10,40,100,25);

eId.setBounds(110,10,200,25);

ePenerbit.setBounds(110,40,200,25);

bSimpan.setBounds(110,80,100,25);

bBatal.setBounds(215,80,100,25);

eId.setEditable(false);

setVisible(true);

}

public void setListener(){

    bBatal.addActionListener(e -> {

        dispose();

        new PenerbitTampilFrame();

    });

    bSimpan.addActionListener(e -> {

        try {

            Koneksi koneksi = new Koneksi();

            Connection conn =
                koneksi.getConnection();

            PreparedStatement ps;

            if(status == SEDANG_TAMBAH){

                String sql =
                    "INSERT INTO penerbit(penerbit)"
                    + " VALUES(?)";

                ps = conn.prepareStatement(sql);

```



```

        ps.setString(
            1,
            ePenerbit.getText()
        );

        ps.executeUpdate();

    } else {

        String sql =
            "UPDATE penerbit "
            + "SET penerbit=? "
            + "WHERE id=?";

        ps = conn.prepareStatement(sql);

        ps.setString(
            1,
            ePenerbit.getText()
        );

        ps.setInt(
            2,
            Integer.parseInt(
                eId.getText()
            )
        );

        ps.executeUpdate();

    }

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Data berhasil disimpan"
    );

    dispose();

    new PenerbitTampilFrame();

} catch (Exception ex) {

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,

```

```

        ex.getMessage()
    );
}

});
}

public PenerbitTambahFrame(){

    status = SEDANG_TAMBAH;

    setSize(350,170);

    setLocationRelativeTo(null);

    setDefaultCloseOperation(
        JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE
    );

    setKomponen();

    setListener();

}

public PenerbitTambahFrame(
    Penerbit penerbit
){

    status = SEDANG_UBAH;

    this.penerbit = penerbit;

    setSize(350,170);

    setLocationRelativeTo(null);

    setDefaultCloseOperation(
        JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE
    );

    setKomponen();

    setListener();
}

```

```
eId.setText(  
    String.valueOf(  
        penerbit.getId()  
    )  
);  
  
ePenerbit.setText(  
    penerbit.getPenerbit()  
);  
  
}  
  
}
```

BAB 10: MENJALANKAN PROGRAM

Untuk menjalankan program utama, buka file `PenerbitTampilFrame.java` dan jalankan dengan menekan `Shift + F6` atau klik kanan pada file dan pilih `Run File`.

BAB 11: HASIL AKHIR

Setelah mengikuti semua langkah di atas, aplikasi Anda akan memiliki fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data penerbit, yang meliputi:

-  Tampil Data
-  Tambah Data
-  Ubah Data
-  Hapus Data
-  Cari Data
-  Reset Table
-  JTable
-  JFrame
-  JDBC MySQL

-  OOP Java
-

PENUTUP

Pada modul ini, Anda telah mempelajari konsep-konsep penting dalam pengembangan aplikasi desktop Java dengan integrasi database MySQL, termasuk:

- Java Desktop
- JFrame
- JTable
- CRUD MySQL
- JDBC
- OOP Java
- Event Listener
- PreparedStatement
- NetBeans GUI Manual

Modul ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fitur-fitur seperti:

- Data Buku
 - Data Petugas
 - Transaksi Peminjaman
 - Pengembalian
 - Dashboard Perpustakaan
-

Referensi

[1] Materi yang disediakan oleh pengguna.